

# PRD — Kurikulum TV Mode (Academic Operation Center)

Version : 1.0

Product : Absenta

Module : Kurikulum

Feature : TV Mode (Academic Operation Center)

Status : Draft

---

## 1. Latar Belakang

Bidang Kurikulum merupakan pusat pengendali kegiatan akademik sekolah. Selama ini monitoring proses belajar mengajar dilakukan melalui laporan manual, komunikasi melalui grup pesan, atau membuka dashboard aplikasi pada komputer.

Pendekatan tersebut memiliki beberapa kelemahan:

- Tidak memberikan gambaran kondisi sekolah secara real-time.
- Membutuhkan banyak klik untuk mengetahui kondisi terbaru.
- Sulit mengetahui permasalahan yang membutuhkan tindakan segera.
- Tidak efektif sebagai media monitoring bersama di ruang kurikulum.

Untuk itu diperlukan sebuah **Academic Operation Center (AOC)** yang ditampilkan pada layar TV di ruang kurikulum sehingga seluruh aktivitas akademik dapat dipantau secara langsung.

---

## 2. Tujuan

Menyediakan dashboard monitoring real-time yang mampu menampilkan kondisi operasional akademik sekolah secara menyeluruh sehingga Waka Kurikulum dan staf dapat:

- Memantau jalannya KBM.
  - Mengetahui kelas kosong.
  - Mengetahui guru yang belum hadir.
  - Mengetahui perubahan jadwal.
  - Mengetahui progress pembelajaran.
  - Mengambil keputusan dengan cepat.
- 

## 3. Target Pengguna

- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
- Staf Kurikulum
- Kepala Sekolah

- Operator Akademik

Mode ini bersifat **read-only** dan tidak memerlukan interaksi pengguna selain pengaturan awal.

---

## 4. Karakteristik Dashboard

Dashboard harus memenuhi prinsip berikut:

- Full Screen
  - Responsive untuk TV 43–75 inch
  - Auto Refresh
  - Auto Rotate Scene
  - Read Only
  - High Contrast
  - Mudah dibaca dari jarak 3–5 meter
  - Informasi real-time
  - Tanpa scrolling manual
- 

## 5. Auto Refresh

Refresh Data

- setiap 10 detik (default)
- configurable

Refresh dilakukan menggunakan WebSocket apabila tersedia, dan fallback menggunakan polling.

---

## 6. Auto Rotation

Dashboard akan berganti halaman secara otomatis.

Default

Scene 1 → 20 detik

Scene 2 → 20 detik

Scene 3 → 20 detik

Scene 4 → 20 detik

Scene 5 → 20 detik

Loop kembali ke Scene 1.

---

## 7. Struktur Dashboard

Dashboard terdiri dari lima scene utama.

---

### SCENE 1

#### Academic Overview

Tujuan:

Memberikan gambaran kondisi sekolah saat ini.

Layout

HEADER

- Logo Sekolah
- Nama Sekolah
- Jam Digital
- Hari
- Tanggal
- Status Server
- Last Synchronization

KPI

- Guru Hadir
- Guru Terlambat
- Guru Izin
- Guru Sakit
- Guru Alpha
- KBM Sedang Berjalan
- Total Jadwal Hari Ini
- Kelas Kosong
- Guru Pengganti
- Jadwal Berubah Hari Ini

Panel Alert

Menampilkan maksimal 10 alert prioritas.

Contoh

- Kelas XI TKJ 2 belum memiliki guru.

- Guru Matematika terlambat.
- Bentrok jadwal Laboratorium.
- Guru pengganti belum ditentukan.

Running Announcement

Berisi

- Pengumuman
- Agenda
- Informasi Akademik

---

## SCENE 2

### Real-Time Learning Activity

Tujuan

Melihat kondisi pembelajaran seluruh sekolah.

Panel kiri

Peta Gedung

Seluruh ruangan divisualisasikan.

Status Warna

Hijau

Sedang berlangsung KBM

Kuning

Belum dimulai

Merah

Tidak ada guru

Abu

Tidak digunakan

Biru

Kegiatan khusus

Panel kanan

Daftar kelas aktif

Menampilkan

- Nama Guru
- Mata Pelajaran
- Kelas
- Jam Pelajaran
- Lokasi
- Status

Timeline

Jumlah kelas aktif pada setiap jam pelajaran.

---

## SCENE 3

### Teacher Monitoring

Menampilkan seluruh aktivitas guru.

Panel

Guru Sedang Mengajar

Guru Belum Hadir

Guru Terlambat

Guru Pengganti

Jam Mengajar Hari Ini

Beban Mengajar Mingguan

Distribusi Kehadiran

Statistik

- Hadir
  - Izin
  - Alpha
  - Sakit
-

## SCENE 4

### Academic Progress

Monitoring keterlaksanaan kurikulum.

Widget

Progress Materi

Progress ATP

Progress Modul Ajar

Progress Penilaian

Progress PTS

Progress PAS

Target Semester

Persentase Penyelesaian Materi

Mata Pelajaran Tertinggal

Guru yang belum menginput nilai

Guru yang belum upload perangkat ajar

---

## SCENE 5

### Calendar & Academic Agenda

Menampilkan agenda akademik.

Widget

Kalender Akademik

Agenda Hari Ini

Agenda Minggu Ini

Agenda Bulan Ini

PTS

PAS

ANBK

PKL

Supervisi

Rapat Kurikulum

Workshop

Hari Libur

Countdown Event

Misal

PTS dimulai 7 hari lagi

---

## 8. KPI yang Ditampilkan

### Operasional

- Guru Hadir
- Guru Tidak Hadir
- Guru Terlambat
- Guru Pengganti
- Kelas Aktif
- Kelas Kosong
- Jadwal Berjalan
- Jadwal Tertunda

### Akademik

- Progress Materi
- Progress Nilai
- Progress ATP
- Progress Modul
- Progress Semester

### Perencanaan

- Agenda Hari Ini
- Agenda Mingguan
- Agenda Bulanan

---

## 9. Prioritas Alert

Prioritas Tinggi

Merah

- Kelas kosong
- Guru belum hadir
- Bentrok jadwal
- Laboratorium bentrok

Prioritas Sedang

Kuning

- Guru terlambat
- Jadwal berubah
- KBM terlambat dimulai

Prioritas Rendah

Biru

- Pengumuman
- Agenda

---

## 10. Warna Status

Hijau

Normal

Kuning

Perlu Perhatian

Merah

Harus Ditindaklanjuti

Abu

Tidak Aktif

Biru

## 11. Integrasi Modul

Dashboard mengambil data dari:

- Absensi Guru
  - Jadwal Pelajaran
  - Kalender Akademik
  - Kelas
  - Guru
  - Mata Pelajaran
  - Monitoring KBM
  - Penilaian
  - Perangkat Pembelajaran
  - Struktur Organisasi
  - Pengumuman
- 

## 12. Non Functional Requirement

Dashboard harus:

- berjalan 24 jam
  - auto reconnect
  - offline detection
  - websocket support
  - polling fallback
  - cache ringan
  - dark mode
  - full screen
  - bebas burn-in (elemen tertentu bergerak secara berkala)
  - dapat dijalankan pada Smart TV Browser maupun mini PC.
- 

## 13. Future Enhancement

Versi berikutnya direncanakan mendukung:

- AI Insight (analisis dan rekomendasi otomatis)
- Prediksi kelas berisiko kosong
- Prediksi keterlambatan guru
- Heatmap aktivitas sekolah
- Drill-down ke dashboard detail melalui perangkat operator
- Multi-monitor support
- Multi-campus monitoring

- Voice notification untuk alert kritis
  - Integrasi CCTV dan IoT (opsional)
- 

## 14. Success Metrics

Implementasi dianggap berhasil apabila:

- Waktu deteksi kelas kosong < 2 menit.
- Waktu respon staf kurikulum terhadap alert berkurang dibanding proses manual.
- 100% informasi operasional akademik utama tersedia secara real-time.
- Dashboard dapat berjalan stabil minimal 99,9% selama jam operasional sekolah.
- Kepala sekolah dan Waka Kurikulum dapat memahami kondisi akademik sekolah dalam waktu kurang dari 30 detik setelah melihat layar.